

[별표 2] 철도시설 정밀진단 및 성능평가 절차

(1) 정밀진단 절차

절차	주요 내용					
정밀진단 대상선정	- 철도시설 분류체계(대→중→소)에 따라 평가대상 시설을 선정 - 표본조사를 실시하는 경우 항목, 방법, 수량 등의 선정기준 마련 - 효율적인 평가를 위해 노선별, 시설별로 구분하여 시행 가능					
↓						
자료분석	- 평가대상 시설에 대한 도면, 계산서 등 관련 자료를 수집·분석 - 설계도서·준공도서, 보수·보강·증축·개량공사 관련 자료 - 각종 법령에 따라 실시한 과거 점검·점검·진단 및 성능평가 자료 등					
↓						
정밀진단 시행	(개별시설 평가) 개별시설에 대한 안전성 등급 산정 - 소분류 개별시설에 대해 평가항목별로 시험·검사·평가 시행 - 항목별 평가점수를 바탕으로 개별시설에 대한 안전성 등급 산정 (결과분석) 시설별·노선별·구간별 안전성 등급 산정 - 개별시설 평가결과를 소·중·대분류별 중요도(가중치)를 고려하여 대분류별, 노선별, 구간별 철도시설 안전성 등급을 산정 (종합평가) 전체 시설에 대한 안전성 등급을 산정하고, 안전성 등급이 낮은 시설·노선·구간을 제시하고 그 사유를 분석					
	<table><tr><th>개별시설 평가</th><th>결과분석</th><th>종합평가</th></tr><tr><td> - 개별시설 안전성 평가 예) 00교량=2.9(C등급) </td><td>⇒ - 시설별·노선별·구간별 안전성 등급 산정 예) 교량=3.7(B등급) 경부선=2.8(C등급) </td><td>⇒ - 전체시설 안전성 등급 산정 - 안전성 등급이 낮은 시설·노선·구간 제시 예) 국가철도=3.3(C등급) </td></tr></table>	개별시설 평가	결과분석	종합평가	개별시설 안전성 평가 예) 00교량=2.9(C등급)	⇒ 시설별·노선별·구간별 안전성 등급 산정 예) 교량=3.7(B등급) 경부선=2.8(C등급)
개별시설 평가	결과분석	종합평가				
개별시설 안전성 평가 예) 00교량=2.9(C등급)	⇒ 시설별·노선별·구간별 안전성 등급 산정 예) 교량=3.7(B등급) 경부선=2.8(C등급)	⇒ - 전체시설 안전성 등급 산정 - 안전성 등급이 낮은 시설·노선·구간 제시 예) 국가철도=3.3(C등급)				
↓						
보수·보강 방법 제안	- 정밀진단 결과 C등급 이하 시설에 대한 보수·보강 방법 제시 - 보수·보강방법에 대한 개요, 시공방법, 시공시 주의사항 등 제시 - 당해 시설물의 유지관리를 위한 요령, 대책 등 제시 - 안전성평가 결과에 따라 손상 및 결함이 있는 부위 또는 부재에 대하여 적용할 보수·보강 방법을 제시					
↓						
종합결론	정밀진단 결과, 유지관리 시행방안(연차별 계획, 예산확보 등)					

(2) 성능평가 절차

절차

성능평가 대상선정

↓

자료분석

↓

성능목표 설정

↓

성능평가 시행

↓

유지관리 전략제안

↓

종합결론

주요 내용

- 철도시설 분류체계(대→중→소)에 따라 평가대상 시설을 선정
- 표본조사를 실시하는 경우 항목, 방법, 수량 등의 선정기준 마련
- 효율적인 평가를 위해 노선별, 시설별로 구분하여 시행 가능

- 평가대상 시설에 대한 도면, 계산서 등 관련 자료를 수집·분석
- 설계도서·준공도서, 보수·보강·증축·개량공사 관련 자료
- 각종 법령에 따라 실시한 과거 점검·점검·진단 및 성능평가 자료 등

- 평가대상 철도시설의 안전성과 장기적인 유지관리 효율성을 확보하기 위해 철도시설이 만족해야 할 성능목표를 설정
- 영 제23조에 따른 시행계획에서 철도시설의 종합적인 성능, 안전관리 목표, 예산여건 등을 고려하여 결정

- (개별시설 평가) 개별시설에 대한 성능평가지수, 성능평가등급 산정
 - 소분류 개별시설에 대해 평가항목별로 시험·검사·평가 시행
 - 항목별 평가점수를 바탕으로 안전성·내구성·사용성 성능 및 개별시설에 대한 성능평가지수와 성능평가등급 산정
- (결과분석) 시설별·노선별·구간별 성능평가지수·등급 산정
 - 개별시설 평가결과를 소·중·대분류별 중요도(가중치)를 고려하여 대분류별, 노선별, 구간별 철도시설 성능평가지수·등급을 산정
- (종합평가) 전체 시설에 대한 성능평가지수·등급을 산정하고, 성능평가지수가 낮은 시설·노선·구간을 제시하고 그 사유를 분석

개별시설 평가

⇒

결과분석

⇒

종합평가

- 개별시설 안전성·내구성·사용성 평가
- 개별시설 성능평가 지수·등급 산정

예) 00교량=2.9(C등급)

- 시설별·노선별·구간별 성능평가 지수·등급 산정

예) 교량=3.7(B등급)
경부선=2.8(C등급)

- 전체시설 성능평가 지수·등급 산정
- 성능평가지수가 낮은 시설·노선·구간 제시

예) 국가철도=3.3(C등급)

- C등급 이하 시설에 대한 보수·보강 방법 제시
- 시설별·노선별 보수·보강 우선순위를 검토
- 철도시설 성능목표를 달성을 위한 합리적인 유지관리 전략 제시

- 성능평가 결과, 유지관리 시행방안(연차별 계획, 예산확보 등)

※ 최초 성능평가 시, 성능목표 및 관리지표를 설정하여 성능평가를 실시하고, 성능평가 결과를 토대로 전문가집단의 자문을 반영하여 성능목표 및 관리지표를 조정할 수 있음.